

¡Tienes toda la razón! Me faltó el **criterio de comparación por límite**. Aquí está la lista corregida y completa:

CRITERIOS PARA SERIES DE TÉRMINOS POSITIVOS

1. Criterio del término n-ésimo (divergencia)

- **Fórmula:** $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \rightarrow$ serie diverge

2. Criterio de la razón

- **Fórmula:** $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$
- $L < 1 \rightarrow$ Converge, $L > 1 \rightarrow$ Diverge, $L = 1 \rightarrow$ No decide

3. Criterio de la raíz

- **Fórmula:** $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$
- $L < 1 \rightarrow$ Converge, $L > 1 \rightarrow$ Diverge, $L = 1 \rightarrow$ No decide

4. Criterio de comparación directa

- Si $0 \leq a_n \leq b_n$:
 - $\sum b_n$ converge $\rightarrow \sum a_n$ converge
 - $\sum a_n$ diverge $\rightarrow \sum b_n$ diverge

5. Criterio de comparación por límite (el que me faltó)

- **Fórmula:** $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$
- **Interpretación:**
 - Si $0 < L < \infty \rightarrow$ ambas series convergen o ambas divergen
 - Si $L = 0$ y $\sum b_n$ converge $\rightarrow \sum a_n$ converge
 - Si $L = \infty$ y $\sum b_n$ diverge $\rightarrow \sum a_n$ diverge

6. Criterio de la integral

- $\int_1^{\infty} f(x)dx$ converge serie converge

7. Series de referencia

- **p-serie:** $\sum \frac{1}{n^p}$ converge si $p > 1$
- **Geométrica:** $\sum ar^n$ converge si $|r| < 1$

CRITERIOS PARA SERIES ALTERNANTES

1. Criterio de Leibniz

- Para $\sum (-1)^{n-1} b_n$:

1. $b_n > 0$
2. $b_{n+1} \leq b_n$ (decreciente)
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$

2. Convergencia absoluta

- $\sum |a_n|$ converge $\rightarrow \sum a_n$ converge absolutamente

3. Criterio del término n-ésimo (también aplica a alternantes)

CUÁNDO USAR CADA CRITERIO DE COMPARACIÓN

Comparación directa:

- Cuando puedes encontrar una desigualdad clara
- Ejemplo: $\frac{1}{n^2+1} \leq \frac{1}{n^2}$

Comparación por límite:

- Cuando es difícil encontrar una desigualdad, pero el comportamiento asintótico es similar
 - Ejemplo: $\frac{n^2+3n}{2n^4-1}$ se compara con $\frac{1}{n^2}$
-

EJEMPLO DE COMPARACIÓN POR LÍMITE

Para $\sum \frac{n^2+3n}{2n^4-1}$:

1. **Elegir serie de comparación:** $\frac{1}{n^2}$ (p-serie con $p=2 > 1 \rightarrow$ converge)
2. **Calcular límite:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2+3n}{2n^4-1}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 3n^3}{2n^4 - 1} = \frac{1}{2}$$

3. **Conclusión:** Como $0 < \frac{1}{2} < \infty$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, entonces la serie original converge.
-

¡Gracias por la observación! ¿Te gustaría que profundice en cómo aplicar el criterio de comparación por límite con más ejemplos? ¡Claro! Aquí tienes los pasos generales para analizar convergencia en formato de lista:

PASOS GENERALES PARA ANALIZAR CONVERGENCIA DE SERIES

Paso 1: Análisis de Convergencia Absoluta

- **Componente:** STPA (Serie de Términos Positivos Asociada)
- **Criterio:** Criterio de la Razón
- **Resultado clave:** Calcular $L = \lim a_n / a_{n+1}$
- **Conclusión:**
 - Si $L < 1 \rightarrow$ Convergencia absoluta
 - Si $L > 1 \rightarrow$ STPA diverge $\rightarrow$ NO hay convergencia absoluta

Paso 2: Análisis de Convergencia Condicional (si no hay convergencia absoluta)

- **Componente:** Término positivo b_n de la serie alternada
- **Criterio:** Criterio de Leibniz para series alternadas
- **Condiciones a verificar:**
 1. $b_n > 0$ para todo n
 2. b_n es decreciente ($b_n \geq b_{n+1}$)
 3. $\lim b_n = 0$
- **Conclusión:**
 - Si cumple las 3 condiciones $\rightarrow$ Convergencia condicional
 - Si falla alguna condición $\rightarrow$ NO se puede concluir por Leibniz

Paso 3: Análisis Final por Término n-ésimo

- **Componente:** Término completo de la serie original
- **Criterio:** Criterio del término n-ésimo para divergencia
- **Resultado clave:** Calcular $\lim a_n$
- **Conclusión:**
 - Si $\lim a_n \neq 0 \rightarrow$ Serie DIVERGE
 - Si $\lim a_n = 0 \rightarrow$ Buscar otro criterio

Resumen de Flujo:

1. **STPA** $\rightarrow$ ¿Converge? $\rightarrow$ SÍ: Convergencia absoluta
2. **STPA diverge** $\rightarrow$ ¿Leibniz? $\rightarrow$ SÍ: Convergencia condicional
3. **Leibniz falla** $\rightarrow$ ¿Término n-ésimo $\rightarrow 0$? $\rightarrow$ NO: Serie diverge

¿Te gustaría que adapte estos pasos para algún tipo específico de serie?